

結合 MCP 之 Blender Bonsai BIM 4D 應用分析

Application Analysis of Blender Bonsai for BIM 4D with MCP Integration

林明凱 施宣光 | 關鍵字：IFC、Bonsai、4D Construction Scheduling、MCP、Open BIM

第38屆建築研究成果發表會

01 研究背景/Background

台灣AEC產業多仰賴商業BIM軟體
Revit 不含4D施工排

研究缺口

缺乏開放、整合且具智慧控制的 4D
工作流程，難以支援動態調整與語意
一致之工程管理需求。

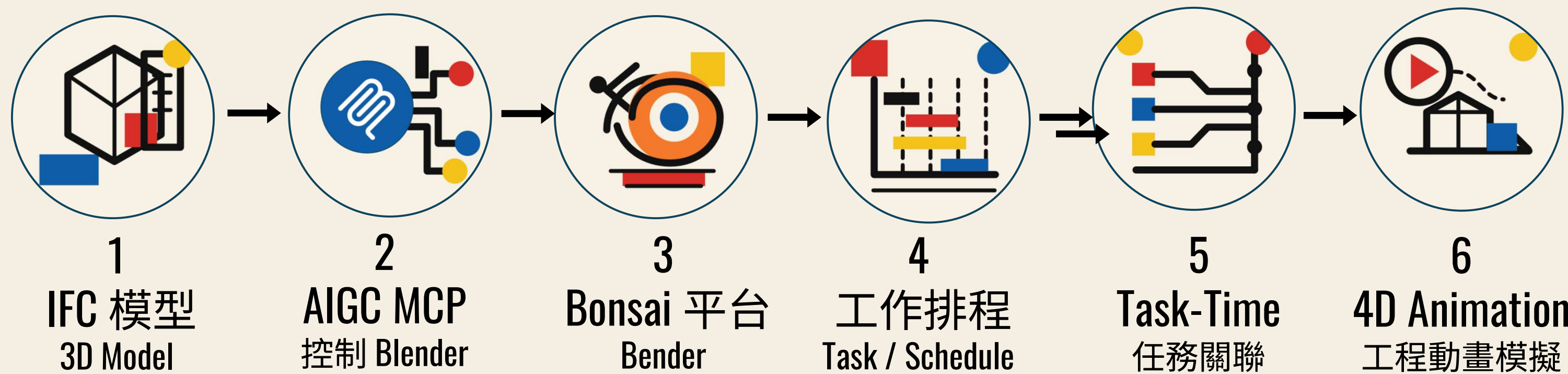
02 研究目的/Objectives

探索 Blender Bonsai
支援 BIM 4D 排程之可行性與
功能。

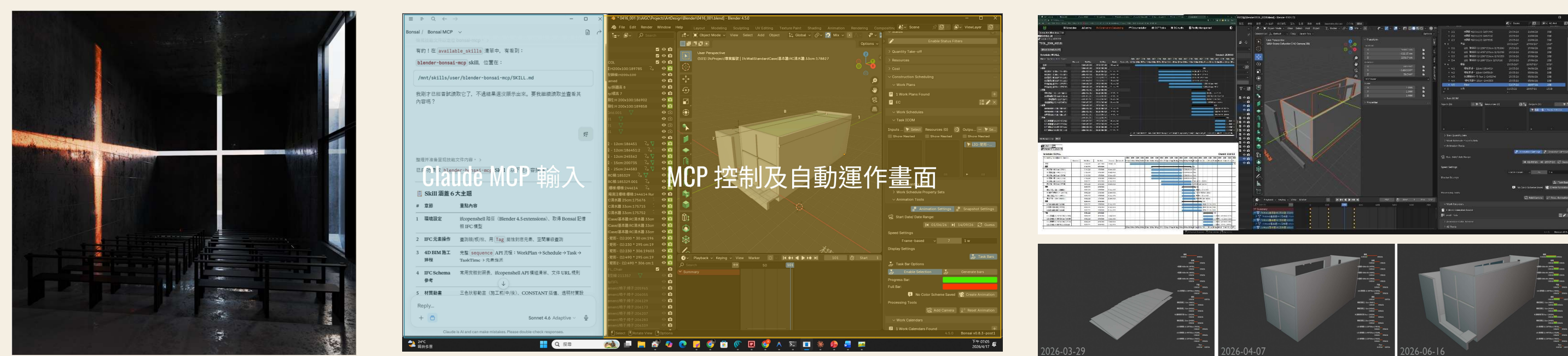
導入 MCP 技術，
提升排程與動畫建立之智慧
化與效率。

整合 IFC、Bonsai 與 MCP，
建構開放且可擴充之 BIM 4D
工作流程架構。

03 研究方法/Method



IFC 導入、排程設定、任務對應、流程驗證



Blender Bonsai 製作說明

04 核心結果/Key Findings

Bonsai 可支援 4D 施工排程之基本建構。

結合 MCP 可提升操作效率。

可降低重複性手動設定。

可增強任務調整與語意操作之一致性。

05 貢獻/Contributions

突顯開源 BIM 平台在 4D 面向
的研究必要性。

提出結合 IFC、Bonsai 與 MCP
的應用流程。

說明 Open BIM 與 AIGC 技術在
4D 施工模擬上的潛力。

06 貢獻/Contributions

本研究方法在開放性、可擴充性與流
程整合性上具明顯潛力。

可作為 Open BIM 與 AIGC 技術應用於
4D 施工模擬之參考。

關鍵技術與工具



海報展示之亮點

- 開源生態整合：IFC × Bonsai + MCP 控制
- 工作流自動化與一致性提升
- 研究貢獻可對應 Open BIM、AIGC、4D施工排程三個領域
- 可延伸應用於公共工程、建築工程及裝修工程等專案模擬

參考文獻/References

buildingSMART International. (2024). Industry Foundation Classes (IFC). buildingSMART.

ISO. (2024). ISO 16739-1:2024 Industry Foundation Classes (IFC) for data sharing in the construction and facility management industries—Part 1: Data schema. International Organization for Standardization. Koo, B., & Fischer, M. (2000). Feasibility study of 4D CAD in commercial construction. Journal of Construction Engineering and Management, 126(4), 251–260.

Sacks, R., Eastman, C., Lee, G., & Teicholz, P. (2018). BIM handbook: A guide to building information modeling for owners, designers, engineers, contractors, and facility managers (3rd ed.). Wiley.

Contact

林明凱，朝陽科技大學視覺傳達設計系 碩士生
Email: vizken@3design.biz

3Design.biz

